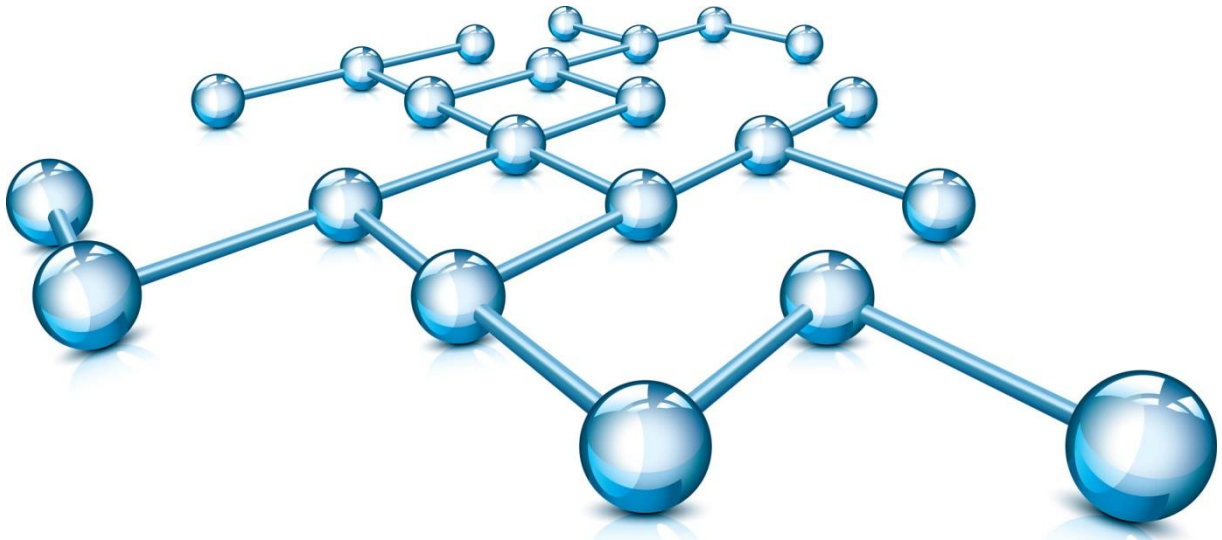
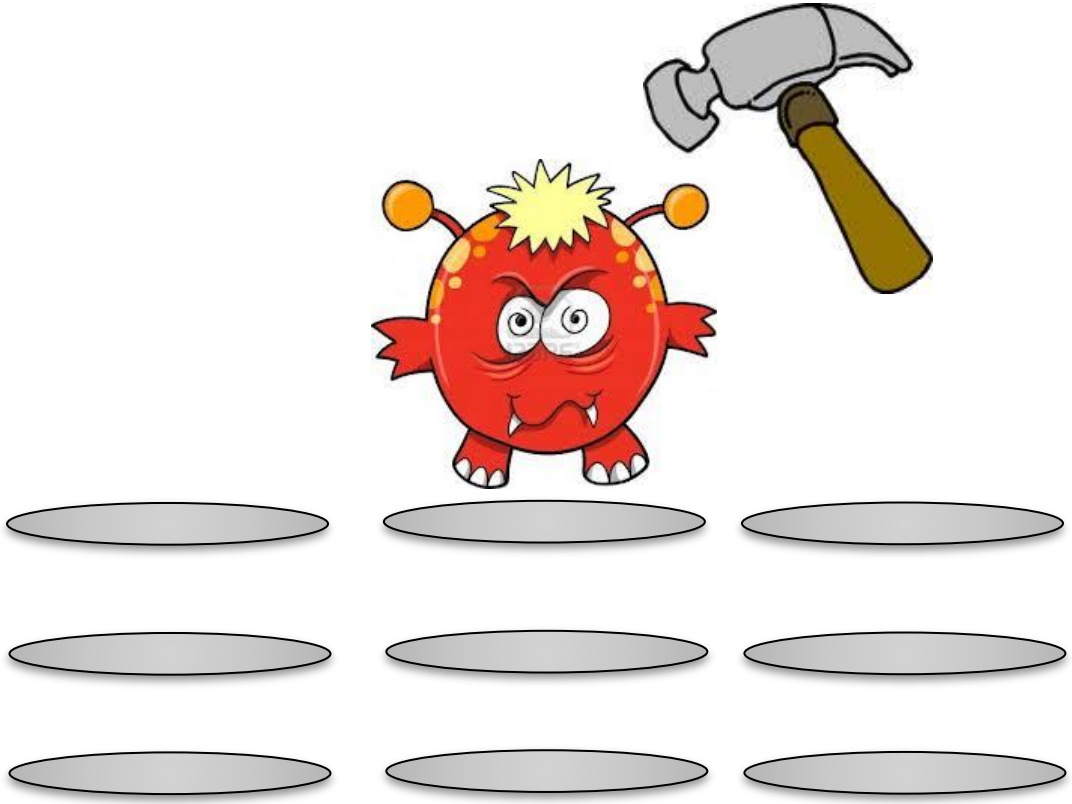
Proyecto ALPHA



Profesor:
Octavio Gutiérrez

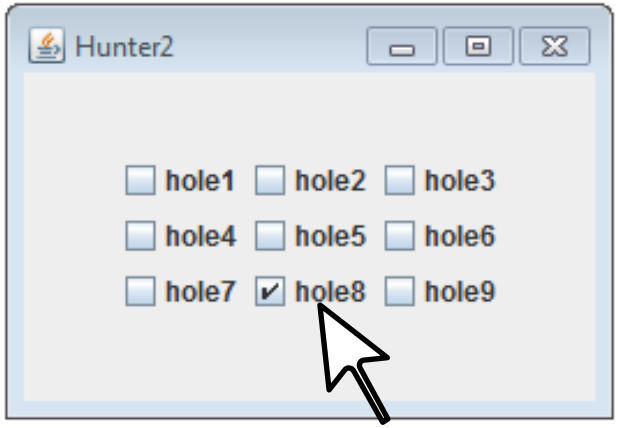
Proyecto Alpha

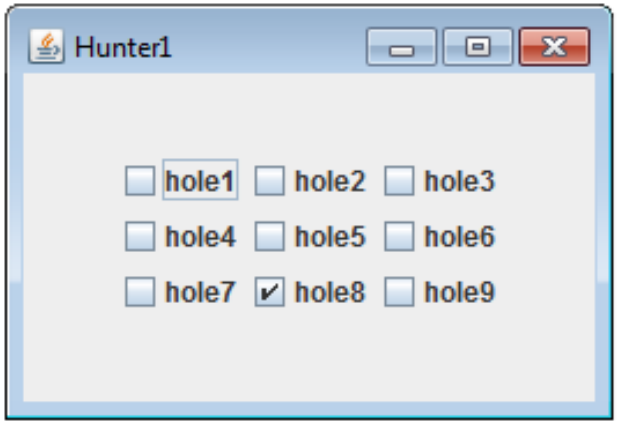
- Juego: ¡Pégale al monstruo!

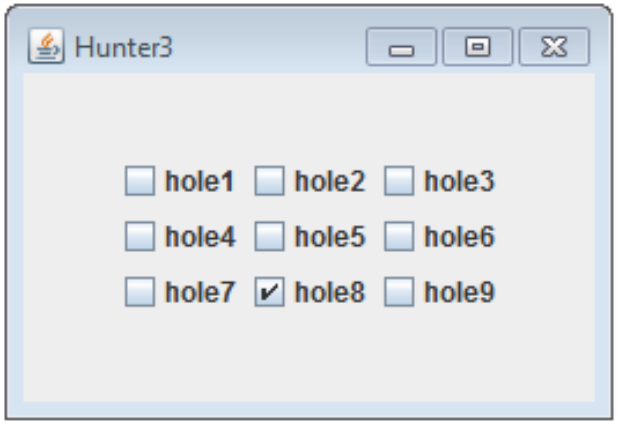


Proyecto Alpha

- Juego: ¡Pégale al monstruo!
  - Sockets TCP y Tópicos







¡Pégale al monstruo!

- El cliente tiene una interfaz con una rejilla de objetos (pueden ser checkboxes)

- Cada jugador tiene la misma interfaz con una rejilla de objetos
- El servidor puede enviar a los clientes (vía un tópico) un "monstruo" y la posición en la cual aparecerá. En respuesta, cuando los clientes le peguen a un monstruo, enviarán un mensaje vía TCP sockets al servidor.
- El servidor debe estar enviando monstruos cada n milisegundos usando tópicos sin importar si los clientes están o no golpeando a los monstruos.

¡Pégale al monstruo!

- Los clientes consumen mensajes de tópico y lo despliegan en pantalla en la posición indicada.

- El usuario golpea al monstruo (hace clic sobre el checkbox) y envía un mensaje vía Sockets TCP al servidor.

¡Pégale al monstruo!

- El cliente que golpee 5 monstruos primero es el ganador.
- El servidor le avisa a los jugadores (vía un tópico) quién ganó el juego. Acto seguido, se reinicializa automáticamente el juego para empezar otro juego.
- Los jugadores deben de poder entrar y salir del juego dinámicamente, sin que se afecte la partida actual, pero conservando el contexto de los jugadores (incluyendo al que se salió y volvió a entrar), por ejemplo, cuántos monstruos había golpeado en el juego actual.

¡Pégale al monstruo!

- El servidor debe ofrecer un servicio de registro/login implementado con Sockets TCP. Como respuesta al registro, el servidor le pasará al cliente toda la información necesaria para jugar, por ejemplo, los puertos.

¡Pégale al monstruo!

- ¿Qué debo entregar?
  - Todo el código fuente.
    - Versión ejecutable.
    - Versión estresamiento.
  - Evaluación experimental de desempeño
    - Se debe estresar tanto el registro de los jugadores como el juego.

¡Pégale al monstruo!

- Evaluación experimental de desempeño
  - Explicación detallada de la definición del experimento
  - Interpretación y análisis de resultados.
  - Ejemplo: tiempo de respuesta promedio y desviación estándar para 50, 100, 150, …, 500 clientes.
  - Realice al menos 10 repeticiones por configuración
  - Incluir gráficas
  - Métricas a incluir:
    - Desviación estándar y tiempo promedio de respuesta en el juego.
    - Desviación estándar y tiempo promedio de respuesta en el registro.
    - Porcentaje de conexiones exitosas para el registro.
- Hoja de cálculo con los datos de los experimentos.
- La descripción y los resultados de la evaluación experimental se deben presentar en un documento auto contenido.

¡Pégale al monstruo!

- Criterios evaluación:
  - Equipo de 1 a 2 personas.
  - Ejecución del proyecto con todos los requerimientos indicados en su descripción (60%)
  - Calidad y presentación de la evaluación experimental de desempeño (40%)
  - Peso total del proyecto: 20% de su calificación final
  - Fecha de entrega de código y documentación: 17 Marzo de 2026.
  - Fecha de entrega "Funcional" el día 17 de Marzo de 2026.
  - IMPORTANTE: Para que se pueda asignar calificación, el juego debe poder correrse con al menos 5 jugadores.

- NOTA 1: El programa y la documentación se entregan a la hora de clase.
- NOTA 2: 20% menos por cada día natural de retraso.
- NOTA 3: Si se entrega después de la hora de entrega, en automático aplica un día menos.